



**Sistema Híbrido para Predicción de Emisiones de CO₂ y CH₄ en la
Bioconversión de Residuos con *Hermetia illucens***

John Jairo Leal Gómez

**Proyecto de Tesis Doctoral, requisito parcial para optar al título de Doctor en
Estudios Ambientales.**

Director Dr. Luis Octavio González Salcedo

Codirectores

**Codirector Dr. Luis Fernando Mejía Rodríguez
Codirector Dra. Sorany Milena Barrientos Grajales**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería y Administración

Doctorado en Estudios Ambientales

Sede Palmira

Julio, 2025

1 Introducción

El cambio climático, principalmente resultado de las actividades humanas, se ha convertido en uno de los retos más urgentes de nuestra era (Allan et al., 2023). Desde la época preindustrial, las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O) han alcanzado niveles sin precedentes. En 2019, estas concentraciones llegaron a 410 partes por millón (ppm) para el CO₂, 1866 partes por billón (ppb) para el CH₄ y 332 ppb para el N₂O, según mediciones globales (Ak-Bhd, 2021). Este aumento ha intensificado el calentamiento global, provocando eventos climáticos extremos, alteraciones significativas en los ecosistemas y una rápida pérdida de biodiversidad.

Dentro de las fuentes antropogénicas de GEI, la gestión inadecuada de residuos orgánicos se destaca como un factor crítico, ya que su descomposición anaeróbica genera grandes cantidades de CH₄, un gas con un potencial de calentamiento global 28 veces superior al del CO₂ en un horizonte de 100 años. Aunque los océanos y ecosistemas terrestres han actuado históricamente como sumideros naturales, absorbiendo aproximadamente el 56 % del CO₂ generado por el ser humano en las últimas décadas, esta capacidad muestra signos de saturación. Por tanto, es urgente desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles para mitigar las emisiones actuales, particularmente aquellas vinculadas a la gestión de residuos orgánicos (Giner et al., 2025).

Las estrategias convencionales para la gestión de residuos orgánicos —como los rellenos sanitarios, la digestión anaerobia y el compostaje— enfrentan limitaciones significativas. Los rellenos sanitarios generan emisiones prolongadas y difícilmente controlables de metano durante años e incluso décadas; la digestión anaerobia, aunque permite capturar biogás, demanda infraestructura compleja y costosa; y el compostaje, a pesar de su mayor accesibilidad, conlleva emisiones de N₂O y requiere períodos prolongados para lograr la estabilización del material (Kong et al., 2012; Nordahl et al., 2023). En contextos agroindustriales de países en desarrollo —donde se concentra la mayor parte de los residuos orgánicos sin tratar—, estas alternativas suelen resultar inviables desde el punto de vista técnico o económico. Justamente esta brecha abre una ventana de oportunidad para tecnologías alternativas basadas en procesos biológicos que puedan ser controlados, escalables y adaptados a estas realidades.

Entre las alternativas emergentes, la bioconversión de residuos orgánicos mediante larvas de *Hermetia illucens* (conocida como mosca soldado negra o BSF, por sus siglas en inglés) ha demostrado ser una tecnología prometedora y transformadora. A diferencia de los métodos convencionales, la BSF opera bajo un enfoque de economía circular: transforma residuos orgánicos en biomasa larval rica en proteínas y lípidos (utilizables como alimento animal o fuente de biocombustibles) y en fertilizante orgánico de alta calidad (*frass*), todo mediante procesos biológicos que pueden ser diseñados y controlados (Bermúdez & Sánchez, 2023; Surendra et al., 2016). Comparada con métodos tradicionales, la bioconversión con BSF presenta ventajas claras: requiere menor infraestructura, opera en tiempos más cortos (3–4 semanas frente a meses), funciona sin generación de lixiviados contaminantes y genera productos valiosos en lugar de residuos. Estudios preliminares sugieren que puede reducir significativamente las emisiones de N₂O y CH₄ respecto al compostaje convencional (Jenkins et al., 2025). Sin embargo, este potencial contrasta con un conocimiento aún limitado: la mayoría de las implementaciones se llevan a cabo sin monitoreo ambiental riguroso y sin una cuantificación fiable de los beneficios ambientales, económicos o de conversión que el sistema puede generar.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, se propone integrar **tres componentes tecnológicos complementarios**: (1) sensores IoT de bajo costo, que permiten el monitoreo en tiempo real de emisiones en ventanas de tiempo definidas por su capacidad técnica; (2) modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), que describen la dinámica del proceso en función de variables clave como biomasa larval, consumo de sustrato y respiración microbiana; y (3) algoritmos de aprendizaje automático (AAA), que facilitan la calibración dinámica y la predicción adaptativa a lo largo de ciclos de bioconversión de 3–4 semanas.

1. Introducción

Esta integración es crítica: los sensores NDIR, aunque precisos en la medición de concentraciones, no pueden identificar anomalías sin un modelo que contextualice los datos; los modelos EDO ofrecen interpretabilidad y coherencia física, pero requieren datos empíricos para calibrarse; y los algoritmos de aprendizaje automático capturan patrones complejos, pero corren el riesgo de generalizaciones erróneas si no se enmarcan en una estructura teórica. Solo su combinación permite un sistema que sea, al mismo tiempo, preciso, interpretable y adaptativo.

El objetivo de esta tesis es **desarrollar un sistema híbrido que integre sensores IoT, modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias y algoritmos de aprendizaje automático** para estimar en tiempo real las emisiones de CO_2 y CH_4 durante la bioconversión de residuos orgánicos con *Hermetia illucens*. El sistema debe: (1) caracterizar dinámicamente las emisiones durante ciclos de 3-4 semanas; (2) validar predicciones con tolerancia de error $<10\%$ (MAPE) en condiciones controladas con cromatografía de gases y datos históricos de la literatura; y (3) generar herramientas accesibles tipo dashboard web que visualice emisiones en tiempo real, predicciones ajustables en horizonte temporal configurable, de acuerdo a las decisiones de manejo del productor, y comparativa con línea base (compostaje por ejemplo), así como la generación de reportes.

El sistema mide: (1) concentraciones de CO_2 y CH_4 mediante sensores NDIR; (2) variables de proceso (temperatura, humedad relativa, densidad larval estimada a partir del consumo del sustrato) como entradas al modelo EDO. NO mide directamente: N_2O (aunque se menciona en literatura como potencial mejora futura), emisiones fugitivas no capturadas, o impactos indirectos (uso de energía del sistema IoT, huella de carbono de equipos).

No obstante, la propuesta enfrenta **limitaciones técnicas reales**. Sensores en ambientes de alta humedad presentan desafíos de calibración y estabilidad; datos limitados podrían restringir la capacidad predictiva de los modelos; y la escalabilidad en contextos rurales con infraestructura limitada requiere soluciones robustas de conectividad y operación. Además, debe considerarse críticamente el uso de inteligencia artificial, evaluando oportunidades y riesgos en términos de dependencia tecnológica, sesgos en predicciones y requisitos energéticos problemáticos en contextos rurales aislados.

Claridad de propósitos: alcance técnico, marco comparativo y responsabilidad contextual

Esta tesis tiene un alcance técnicamente delimitado: desarrollar un sistema híbrido —basado en sensores IoT, ecuaciones diferenciales ordinarias y algoritmos de aprendizaje automático— para **estimar en tiempo real las emisiones de CO_2 y CH_4** durante la bioconversión con *Hermetia illucens*, sin pretender dictar qué niveles de emisión son “aceptables” ni sustituir el juicio técnico, normativo o local. El sistema es, por diseño, una *herramienta descriptiva, no prescriptiva*, cuyo propósito inmediato es proporcionar a pequeños y medianos productores información cuantitativa que les permita comprender cómo decisiones operativas —como densidad larval, tipo de sustrato o humedad— influyen en las emisiones, usando como referencia el compostaje convencional, la práctica predominante en contextos rurales del Valle del Cauca. El diseño prioriza accesibilidad, transparencia y flexibilidad, permitiendo redefinir umbrales de desempeño según contextos locales y generar datos comparables con otras alternativas (digestión anaerobia, rellenos sanitarios).

Reconociendo que la tecnología no es neutral, esta investigación asume una responsabilidad epistemológica y contextual explícita. Los algoritmos de aprendizaje automático reflejan los contextos donde se entrenan y rara vez capturan la variabilidad biológica, climática o socioeconómica de sistemas agroindustriales locales. Por ello, el sistema se diseña con tres compromisos operacionales: (1) **transparencia de algoritmos**, documentando claramente sus limitaciones, supuestos y fuentes de sesgo; (2) **datos compartibles**, permitiendo que productores locales accedan, validen y reutilicen la información generada sin dependencia de plataformas externas; y (3) **compatibilidad con saberes locales**, asegurando que el sistema complemente en lugar

de reemplazar conocimientos tradicionales sobre manejo de residuos. Si bien aspectos más amplios como gobernanza de datos, equidad en el acceso o pertinencia cultural quedan fuera del alcance de ésta tesis, guían el diseño y la implementación. Así, el éxito del sistema no se mide únicamente por un MAPE $<10\%$ frente a cromatografía de gases, sino por su capacidad para integrarse de manera justa, útil y sostenible en sistemas agroindustriales reales, contribuyendo a que pequeños y medianos productores fortalezcan su capacidad de decisión sin crear nuevas dependencias tecnológicas.

Aporte del sistema a la gestión ambiental

Este trabajo contribuye a la gestión ambiental de la bioconversión con BSF al proporcionar una base técnica rigurosa para la toma de decisiones informadas. Mientras que la gestión ambiental abarca dimensiones normativas, políticas y sociales que escapan al alcance de esta tesis, requiere fundamentarse en datos confiables y análisis técnicos que permitan identificar puntos críticos de intervención. En ese sentido, el sistema híbrido desarrollado genera conocimiento sobre cómo variables operativas (densidad larval, tipo de sustrato, humedad) afectan las emisiones de GEI, permitiendo que productores y tomadores de decisión evalúen la eficiencia ambiental real del proceso, identifiquen condiciones óptimas de operación y comparen objetivamente el desempeño de la bioconversión con alternativas convencionales. Al democratizar el acceso a esta información mediante herramientas accesibles (dashboard, reportes), el sistema transforma la bioconversión de una “caja negra” operativa hacia un proceso transparente y monitoreable, facilitando la formulación de estrategias de mitigación climática contextualizadas, equitativas y basadas en evidencia. De esta forma, aporta a la transición hacia modelos de gestión de residuos que sean simultáneamente técnicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente justos.

2 Marco Teórico

El desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión sostenible de residuos orgánicos exige una comprensión integrada de los procesos biológicos, ambientales y computacionales involucrados. Este capítulo ofrece la base teórica que sustenta la propuesta de un sistema inteligente híbrido para la predicción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la bioconversión con BSF. Se articulan dos ejes interdependientes: (i) la bioconversión como estrategia de valorización de residuos en contextos agroindustriales; (ii) los enfoques de modelado matemático y sistemas inteligentes para la estimación dinámica de emisiones.

2.1 Residuos orgánicos y bioconversión con *Hermetia illucens*

En contextos agroindustriales del sur global —como el Valle del Cauca—, los residuos orgánicos provenientes de cultivos como café, caña y frutas se generan de forma dispersa, en picos estacionales y con alta carga biodegradable, lo que incrementa el riesgo de emisiones de CH₄ cuando su gestión es inadecuada (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; Leddin, 2024). Frente a las limitaciones de las estrategias convencionales —rellenos sanitarios, digestión anaerobia y compostaje—, que suelen ser inviables técnica o económicamente en estos entornos (Kong et al., 2012; Nordahl et al., 2023), la bioconversión con BSF se ha adoptado crecientemente como una alternativa de economía circular.

Esta tecnología transforma residuos en biomasa larval rica en proteínas y lípidos, y en *frass*, un fertilizante orgánico de alta calidad, generando valor en lugar de desechos (Bermúdez & Sánchez, 2023; Singh & Kumari, 2019; Surendra et al., 2016). Aunque estudios preliminares sugieren que reduce emisiones de CH₄ y N₂O frente al compostaje (Jenkins et al., 2025), su implementación carece de sistemas rigurosos para cuantificar y predecir las emisiones asociadas en tiempo real, lo que limita su validación como solución climática verificable.

Durante la bioconversión de residuos orgánicos, la generación de dióxido de carbono (CO₂) proviene principalmente de la respiración metabólica tanto de las larvas como de la microbiota asociada al sustrato. Las larvas ingieren materia orgánica y, mediante procesos catabólicos aeróbicos, oxidan los compuestos carbonados para obtener energía, liberando CO₂ como subproducto principal. Estudios indican que hasta un tercio del carbono ingerido puede ser emitido como CO₂ (Diener et al., 2009). Adicionalmente, la actividad microbiana en el sustrato —especialmente durante las fases iniciales de degradación— contribuye significativamente a las emisiones gaseosas. Factores como la composición del sustrato, la densidad larval, la temperatura, la humedad y la oxigenación influyen directamente en la tasa de respiración y, por tanto, en las emisiones totales de CO₂ (Bekker et al., 2021; Eriksen, 2022; Rossi et al., 2024). A diferencia del metano (CH₄), el CO₂ generado en este proceso proviene mayoritariamente de rutas aeróbicas, lo que lo convierte en un indicador sensible de la actividad biológica en tiempo real.

Aunque el metano (CH₄) es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global significativamente mayor que el del dióxido de carbono (CO₂), su generación en sistemas de bioconversión con BSF es generalmente baja debido al carácter predominantemente aeróbico del proceso. No obstante, se incluye su monitoreo como variable de control para detectar condiciones transitoriamente anaeróbicas —por ejemplo, por sobresaturación del sustrato o mala aireación— que podrían comprometer la eficiencia del proceso y aumentar emisiones no deseadas. Sin embargo, el foco técnico de esta tesis recae en el (CO₂), ya que constituye el principal indicador cuantitativo y dinámico de la actividad biológica total (larval y microbiana) durante la bioconversión, presenta una señal más estable y continua para modelado en tiempo real, y permite una correlación directa con variables operativas como consumo de sustrato, biomasa generada y tasas respiratorias. Por estas razones, (CO₂) se adopta como la variable central para el desarrollo, calibración y validación del sistema híbrido propuesto.

La aptitud de los residuos para la bioconversión varía significativamente según su composición. Como se resume en la Tabla **2-1**, subproductos agroindustriales como la pulpa de café o cáscaras de frutas son altamente adecuados, mientras que residuos lignocelulósicos o lodos orgánicos requieren pretratamiento o presentan riesgos sanitarios (Bruno et al., 2025; Elsayed et al., 2024). Esta heterogeneidad —común en el Valle del Cauca— subraya la necesidad de sistemas de monitoreo adaptables, capaces de caracterizar el proceso en función del sustrato y las condiciones locales.

La evidencia cuantitativa disponible es fragmentada: se reportan emisiones de CO₂ entre 7.76 y 11.88 g por gramo de larva seca (Rossi et al., 2024), o 96.5 g de CO₂ por kg de residuo tratado (Fuhrmann et al., 2025), pero sin protocolos estandarizados ni mediciones continuas. Esta incertidumbre impide comparar tecnologías, diseñar políticas públicas informadas o acceder a mecanismos de mercado basados en la mitigación climática.

Tabla 2-1: Clasificación de residuos orgánicos y su aptitud para bioconversión con *Hermetia illucens*

Tipo de residuo	Origen común	Aptitud para <i>BSF</i>
Residuos agrícolas	Restos de cosecha, podas, hojas secas	Moderada. Requieren pretratamiento por bajo contenido proteico.
Residuos alimentarios	Sobras de cocina, frutas, verduras, pan	Alta. Contenido balanceado de lípidos y carbohidratos.
Subproductos agroindustriales	Pulpa de café, cáscaras de frutas, bagazo de caña	Alta. Composición variable, pero generalmente adecuada.
Grasas y aceites residuales	Aceites usados, residuos grasos de cocina	Media. Requieren mezcla con otros residuos para evitar inhibición.
Lodos orgánicos	Lodos de depuradoras, biosólidos	Baja. Riesgo sanitario y composición inconsistente.

Hacia sistemas de monitoreo adaptable en contextos heterogéneos:

La heterogeneidad de residuos agroindustriales documentada en la Tabla **2-1** —desde pulpa de café (alta aptitud) hasta lodos orgánicos (baja aptitud)— refleja una realidad común en el Valle del Cauca: los productores raramente procesan un único tipo de residuo de forma consistente. En su lugar, enfrentan mezclas variables según la estacionalidad, disponibilidad local y dinámicas de producción (Bruno et al., 2025; Elsayed et al., 2024). Adicionalmente, variables ambientales críticas —temperatura, humedad del sustrato, oxigenación— fluctúan durante el ciclo de bioconversión, particularmente en contextos rurales donde el control es limitado (Bekker et al., 2021; Rossi et al., 2024).

Esta variabilidad operativa implica que los métodos de medición estática o puntual —como muestreos puntuales con cromatografía de gases— son insuficientes para caracterizar emisiones de manera confiable. Se requieren sistemas de monitoreo que sean: (i) **continuos en tiempo real**, capaces de capturar dinámicas horarias y diarias; (ii) **adaptables a diferentes tipos de residuos**, disminuyendo la necesidad de recalibración manual frecuentemente; (iii) **interpretables**, permitiendo a productores locales comprender qué sucede en el sistema y tomar decisiones operativas informadas. Es precisamente esta necesidad la que motiva un enfoque integrado que combine modelación matemática dinámica, sensores de bajo costo y calibración automática mediante algoritmos de aprendizaje automático, tema de la siguiente sección.

2.2 Modelación de emisiones y sistemas inteligentes

La cuantificación dinámica de emisiones en procesos biológicos requiere herramientas que combinen comprensión mecanística y adaptabilidad empírica. En este sentido, el modelado matemático basado en ecuaciones

diferenciales ordinarias (EDO) ha facilitado avances significativos. Por ejemplo, modelos de crecimiento larval como el de Eriksen (2022) integran balances energéticos y cinética logística para simular biomasa y producción de CO_2 , combinando principios del *Dynamic Energy Budget* con eventos clave del ciclo de vida larval (muda y metamorfosis) (Eriksen, 2022). Similarmente, funciones cinéticas tipo Monod y Haldane —adaptadas de modelos de digestión anaerobia— han permitido describir degradación de sustrato y crecimiento microbiano en sistemas con insectos (Ahlamine et al., 2024; Win et al., 2018).

Sin embargo, estos modelos presentan limitaciones críticas cuando se implementan en contextos operativos reales: (i) la mayoría fue validada en condiciones de laboratorio controladas, sin integración de datos en tiempo real; (ii) generalmente no capturan el efecto simultáneo y dinámico de múltiples variables ambientales (temperatura fluctuante, humedad variable, oxigenación heterogénea) sobre las emisiones de CO_2 y CH_4 ; (iii) dependen de parámetros que requieren calibración manual y periódica, sin mecanismo de actualización automática (Bekker et al., 2021; Rossi et al., 2024). Estas limitaciones impiden que los modelos actuales predigan con confianza el comportamiento del sistema bajo variaciones operativas típicas en contextos agroindustriales rurales.

Paralelamente, los avances en sensores de bajo costo y plataformas IoT han facilitado el monitoreo continuo de variables críticas — CO_2 , CH_4 , temperatura, humedad— en entornos operativos reales (Duobiene et al., 2022; Raj & Srivastava, 2023; Yavari et al., 2023). Estos datos, procesados mediante algoritmos de aprendizaje automático (AAA), permiten identificar patrones complejos y no lineales que serían difíciles de capturar mediante reglas explícitas (Chen et al., 2021; Weichert et al., 2019).

En particular, la integración de modelos mecanísticos (EDO) con AAA ha demostrado potencial en sistemas biotecnológicos complejos: mientras el modelo EDO proporciona una estructura interpretable y basada en principios físicos, el AAA permite calibración dinámica de parámetros a partir de datos en tiempo real, mejorando predicciones cuando las condiciones operativas se desvían del escenario de entrenamiento (Guillaume et al., 2023; Kobelski et al., 2024).

Sin embargo, esta integración enfrenta desafíos prácticos: (i) los algoritmos de AAA requieren suficientes datos históricos para entrenar sin riesgo de *overfitting*, pero ciclos de bioconversión típicos generan pocas muestras por evento; (ii) la validación cruzada y selección de hiperparámetros requieren cuidado especial en contextos con datos limitados; (iii) la elección entre arquitecturas simples (regresión lineal múltiple) versus complejas (redes neuronales) dependerá del volumen y calidad de datos disponibles. Por ello, esta tesis adopta un enfoque escalonado: comenzar con modelos interpretables (regresión múltiple), evaluar redes neuronales multicapa solo si se dispone de base de datos amplia, y validar todas las predicciones contra mediciones de referencia de laboratorio.

En síntesis, el marco teórico desarrollado en este capítulo fundamenta un enfoque técnico híbrido que integra tres componentes interdependientes: (i) un modelo mecanístico basado en ecuaciones diferenciales ordinarias que captura la dinámica biológica del proceso de bioconversión; (ii) sensores IoT de bajo costo que permiten monitoreo continuo de emisiones de CO_2 y CH_4 en tiempo real; (iii) algoritmos de aprendizaje automático que facilitan calibración dinámica y predicción adaptativa bajo variaciones operativas. Esta integración es particularmente relevante para contextos agroindustriales del sur global, donde la falta de infraestructura costosa y la necesidad de soluciones escalables hacen que un sistema de bajo costo y mantenible sea más viable que tecnologías convencionales.

Operacionalmente, la “inteligencia” del sistema reside en su capacidad para: (1) generar predicciones con fundamento mecanístico (interpretables, no cajas negras); (2) actualizar predicciones automáticamente a partir de datos en tiempo real; (3) proporcionar información clara a productores locales para que tomen decisiones informadas sobre condiciones operativas (temperatura, humedad, manejo de residuos). No obstante, esta investigación reconoce explícitamente que la mera disponibilidad de datos técnicos no garantiza equidad o sostenibilidad. La verdadera gobernanza de un sistema como este requiere —más allá del alcance de esta tesis— decisiones sobre acceso a datos, beneficios compartidos, y co-diseño con usuarios finales. Estas dimensiones ético-políticas constituyen un campo de investigación complementario igualmente importante.

3 Pregunta de Investigación

¿Cómo puede integrarse un modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales ordinarias, sensores IoT de bajo costo y algoritmos de aprendizaje automático para desarrollar un sistema híbrido que estime en tiempo real las emisiones de CO₂ y CH₄ durante la bioconversión de residuos orgánicos con *Hermetia illucens*?

4 Hipótesis de Investigación

4.1 Hipótesis General

Un sistema híbrido que integre modelamiento matemático (EDO), sensores IoT de bajo costo y algoritmos de aprendizaje automático puede estimar emisiones de CO₂ y CH₄ en tiempo real con un error promedio absoluto (MAPE) inferior al 10 % respecto a mediciones de referencia por cromatografía de gases.

4.2 Hipótesis Específicas

4.2.1 H1: Precisión de Sensores IoT

Los sensores NDIR de bajo costo, calibrados en condiciones de laboratorio, miden concentraciones de CO₂ y CH₄ con MAPE $\leq 8\%$ respecto a equipos certificados.

4.2.2 H2: Capacidad Predictiva del Modelo Matemático

El modelo EDO parametrizado con datos locales predice emisiones de CO₂ y CH₄ en ventanas de 30 minutos con MAPE $\leq 15\%$.

4.2.3 H3: Mejora por Aprendizaje Automático

La integración de algoritmos de aprendizaje automático reduce el MAPE del modelo EDO en al menos 30 %, alcanzando MAPE final $< 10\%$.

4.2.4 H4: Integración Efectiva del Sistema Híbrido

El sistema híbrido integrado, en operación conjunta, logra MAPE $\leq 10\%$, representando una mejora de al menos 25 % respecto al mejor componente aislado (modelo EDO, sensores sin corrección, o AAA sin restricciones físicas).

Nota: Las hipótesis se evalúan bajo condiciones experimentales controladas en laboratorio, con temperaturas $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ y humedad relativa 60-70 %.

Referencias Bibliográficas

- Ahlamine, I., Alla, A., & Khattabi, N. E. (2024). Mathematical analysis of an anaerobic digestion model for biogas production from solid waste. *Scientific Reports*, 14(1), 25934. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-77430-6>
- Ak-Bhd, M. (2021). *WMO greenhouse gas bulletin*. World Meteorological Organization.
- Allan, R., Arias, P., Berger, S., & Canadell, J. (2023, 6 de julio). Summary for Policymakers. En *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis* (1.^a ed., pp. 3-32). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157896.001>
- Bekker, N. S., Heidelberg, S., Vestergaard, S. Z., Nielsen, M. E., Riisgaard-Jensen, M., Zeuner, E. J., Bahrndorff, S., & Eriksen, N. T. (2021). Impact of substrate moisture content on growth and metabolic performance of black soldier fly larvae. *Waste Management*, 127, 73-79. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.04.028>
- Bermúdez, I. M., & Sánchez, O. A. (2023). Comprehensive utilization of the Black Soldier Fly: Bioconversion, sustainability, and emerging challenges. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 571-590. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2023.047>
- Bruno, D., Orlando, M., Testa, E., Carnevale Miino, M., Pesaro, G., Miceli, M., Pollegioni, L., Barbera, V., Fasoli, E., Draghi, L., Baltrocchi, A. P. D., Ferronato, N., Seri, R., Maggi, E., Caccia, S., Casartelli, M., Molla, G., Galimberti, M. S., Torretta, V., ... Tettamanti, G. (2025). Valorization of Organic Waste through Black Soldier Fly: On the Way of a Real Circular Bioeconomy Process. *Waste Management*, 191, 123-134. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.10.030>
- Chen, Y., Zhu, X., Fang, K., Wu, Y., Deng, Y., He, X., Zou, Z., & Guo, T. (2021). An Optimization Model for Process Traceability in Case-Based Reasoning Based on Ontology and the Genetic Algorithm. *IEEE Sensors Journal*, 21(22), 25123-25132. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3065757>
- Diener, S., Zurbrügg, C., & Tockner, K. (2009). Conversion of Organic Material by Black Soldier Fly Larvae: Establishing Optimal Feeding Rates. *Waste Management & Research*, 27(6), 603-610. <https://doi.org/10.1177/0734242X09103838>
- Duobiene, S., Ratautas, K., Trusovas, R., Ragulis, P., Šlekas, G., Simniškis, R., & Račiukaitis, G. (2022). Development of Wireless Sensor Network for Environment Monitoring and Its Implementation Using SSAIL Technology. *Sensors*, 22(14), 5343. <https://doi.org/10.3390/s22145343>
- Elsayed, M., Wang, J., Wang, H., Zhou, Z., Osman, A. I., Almutairi, A. W., Faisal, S., & Abomohra, A. (2024). Conversion of protein-rich waste into biodiesel by *Hermetia illucens*: Enhanced energy recovery and reduced greenhouse gas emissions. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 66, 103825. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2024.103825>
- Eriksen, N. T. (2022). Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO₂ Production in Black Soldier Fly Larvae. *PLoS One*, 17(10), e0276605. Consultado el 2 de marzo de 2025, desde <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276605>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). Agricultural Waste Management: Challenges and Opportunities.
- Fuhrmann, A., Gold, M., Lau Heckmann, L., Pedersen, P., Shakhnovich, K., Chu, C., Haberkorn, I., Puniamoorthy, N., & Mathys, A. (2025). Comprehensive industry-relevant black soldier fly bioconversion characterisation by a novel chamber system. *Waste Management*, 193, 409-418. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.12.016>
- Giner, C., Bagherzadeh, M., Elasri, A., Yamamoto, K., Haverkamp, C., & Gonzalez, D. (2025, enero). *Beyond food loss and waste reduction targets* (inf. téc.).
- Guillaume, J., Mezdour, S., Marion-Poll, F., Terrol, C., & Schmidely, P. (2023). Asymptotic Estimated Digestibility, a New Indicator of Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*) Conversion Efficiency in Relation to Larval Density. *Journal of Insects as Food and Feed*, 9(7), 893-906. <https://doi.org/10.3920/JIFF2022.0103>
- Jenkins, S. N., Langa, S. P., Middleton, J. A., Martin, B. C., Wheat, L., & Gleeson, D. B. (2025). Processing poultry manure with black soldier fly technology lowers N₂O and CO₂ gas emissions from soil. <https://doi.org/10.1163/23524588-00001336>
- Kobelski, A., Hempel, A.-J., Padmanabha, M., Klüber, P., Wille, L.-C., & Streif, S. (2024). Model-Based Process Optimization of Black Soldier Fly Egg Production. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 12, 1404776. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1404776>
- Kong, D., Shan, J., Iacoboni, M., & Maguin, S. R. (2012). Evaluating Greenhouse Gas Impacts of Organic Waste Management Options Using Life Cycle Assessment. *Waste Management & Research*, 30(8), 800-812. <https://doi.org/10.1177/0734242X12440479>
- Leddin, D. (2024). The Impact of Climate Change, Pollution and Biodiversity Loss on Digestive Health and Disease. *Gastro Hep Advances*. <https://doi.org/10.1016/j.gastha.2024.01.018>
- Nordahl, S. L., Preble, C. V., Kirchstetter, T. W., & Scown, C. D. (2023). Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions from Composting. *Environmental Science & Technology*, 57(6), 2235-2247. <https://doi.org/10.1021/acs.est.2c05846>
- Raj, K., & Srivastava, A. K. (2023). Real Time Estimation of GHG Emissions Using IoT Integrated Sensor Fusion. *2023 International Conference on Data Science & Informatics (ICDSI)*, 286-290. <https://doi.org/10.1109/ICDSI60108.2023.00061>
- Rossi, G., Ojha, S., Berg, W., Herppich, W. B., & Schlüter, O. K. (2024). Estimating the dynamics of greenhouse gas emission during black soldier fly larvae growth under controlled environmental conditions. *Journal of Cleaner Production*, 470, 143226. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143226>
- Singh, A., & Kumari, K. (2019). An inclusive approach for organic waste treatment and valorisation using Black Soldier Fly larvae: A review. *Journal of Environmental Management*, 251, 109569. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109569>
- Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming. *Renewable Energy*, 98, 197-202. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022>
- Weichert, D., Link, P., Stoll, A., Rüping, S., Ihlenfeldt, S., & Wrobel, S. (2019). A Review of Machine Learning for the Optimization of Production Processes. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 104, 1889-1902. <https://doi.org/10.1007/s00170-019-03988-5>
- Win, S. S., Ebner, J. H., Brownell, S. A., Pagano, S. S., Cruz-Diloné, P., & Trabold, T. A. (2018). Anaerobic digestion of black soldier fly larvae (BSFL) biomass as part of an integrated biorefinery. *Renewable Energy*, 127, 705-712. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.04.093>
- Yavari, A., Mirza, I. B., Bagha, H., Korala, H., Dia, H., Scifleet, P., Sargent, J., Tjung, C., & Shafiei, M. (2023). ArtEMon: Artificial Intelligence and Internet of Things Powered Greenhouse Gas Sensing for Real-Time Emissions Monitoring. *Sensors*, 23(18), 7971. <https://doi.org/10.3390/s23187971>